

中国科学技术大学

2026春 线性代数 B1 期末考试

Liuk 邮箱: liuk08@mail.ustc.edu.cn

考试时间: 2026 年 7 月 7 日 8:30–10:30

一、填空题 (5分 $\times$ 8)

第1题

记 $\mathbb{R}_3[x]$ 为次数小于等于 3 的所有实系数多项式组成的线性空间, 已知

$$f_1(x) = x^3 - x^2, \quad f_2(x) = x^2 - x, \quad f_3(x) = x - 1, \quad f_4(x) = 1$$

是 $\mathbb{R}_3[x]$ 的一组基, 则 x^3 在这组基下的坐标为 _____.

【答案】 $(1, 1, 1, 1)^T$

【解答】 显然

$$x^3 = (x^3 - x^2) + (x^2 - x) + (x - 1) + 1 = f_1 + f_2 + f_3 + f_4,$$

所以坐标为 $(1, 1, 1, 1)^T$.

第2题

设 $\mathcal{A}$ 是三维欧氏空间上的第二类正交变换, 若 $\mathcal{A}$ 有一个辐角为 $\frac{\pi}{2}$ 的复特征值, 则线性变换 $\mathcal{A} \circ \mathcal{A} + 2\mathcal{A}$ 的行列式为 _____.

【答案】 -5

【解答】 第二类正交变换 ($\det = -1$) 的特征值为 $-1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$. 若有一个辐角 $\pi/2$, 则特征值为 $-1, i, -i$.

对 $\mathcal{A}^2 + 2\mathcal{A}$, 其特征值为 $\lambda^2 + 2\lambda$:

$$\lambda = -1 \Rightarrow 1 - 2 = -1, \quad \lambda = i \Rightarrow -1 + 2i, \quad \lambda = -i \Rightarrow -1 - 2i.$$

行列式

$$\det = (-1)(-1 + 2i)(-1 - 2i) = (-1)(1 + 4) = -5.$$

第3题

平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换

$$\mathcal{A}: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

将单位圆 C 映射为椭圆 E , 则椭圆 E 的长短半轴分别为 _____.

【答案】 $1 + \sqrt{10}$ 和 $\sqrt{10} - 1$

【解答】 椭圆半轴等于矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 的奇异值, 即 $A^T A$ 的特征值平方根.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 17 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix},$$

其特征值为 $11 \pm 2\sqrt{10}$, 平方根为 $\sqrt{10} \pm 1$.

故长短半轴为 $1 + \sqrt{10}$ 和 $\sqrt{10} - 1$.

第4题

若线性变换在某组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -4 \\ x & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

在另一组基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则 $xy =$ _____.

【答案】 -6

【解答】 两矩阵相似, 故迹相同:

$$3 + (-1) + 1 = 1 + y - 1 \Rightarrow y = 3.$$

行列式相同:

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 0 & -4 \\ x & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = -35 - 16x, \quad \det(\text{diag}(1, 3, -1)) = -3,$$

故 $-35 - 16x = -3 \Rightarrow x = -2$. 所以 $xy = -6$.

第5题

设 $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 若 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}(M) = MA$, 则 $\mathcal{A}$ 在基

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

下的矩阵为 _____.

【答案】

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

【解答】分别计算:

$$\mathcal{A}(E_{11}) = E_{11}A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{坐标 } (1, 2, 0, 0)^T,$$

$$\mathcal{A}(E_{12}) = E_{12}A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{坐标 } (3, 4, 0, 0)^T,$$

$$\mathcal{A}(E_{21}) = E_{21}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{坐标 } (0, 0, 1, 2)^T,$$

$$\mathcal{A}(E_{22}) = E_{22}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{坐标 } (0, 0, 3, 4)^T.$$

所以矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

第6题

二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的规范型为 _____.

【答案】 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

【解答】配方法

$$Q = (x_1 + x_2)^2 + 2x_2x_3.$$

令 $y_1 = x_1 + x_2$, 并利用

$$2x_2x_3 = \frac{(x_2 + x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2}{2},$$

再令 $y_2 = \frac{x_2 + x_3}{\sqrt{2}}$, $y_3 = \frac{x_2 - x_3}{\sqrt{2}}$, 则

$$Q = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

所以规范型为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

第7题

设 $\mathcal{A}$ 是 $4n - 1$ 维空间上的线性变换, 若 $\text{rank}(A) = 3n$, 则 $\text{rank}(A^3)$ 的取值范围是 _____.

【答案】 $[n + 2, 3n]$

【解答】 设 A 的零空间维数为

$$\dim \ker A = (4n - 1) - 3n = n - 1.$$

考虑 A 的 Jordan 标准型. 零特征值对应的 Jordan 块共有 $n - 1$ 个 (因为几何重数等于 $\dim \ker A$), 设这些块的大小为

$$s_1, s_2, \dots, s_{n-1} \quad (s_i \geq 1).$$

令 $t_i = s_i - 1 \geq 0$, 则 $T = \sum t_i$ 是零特征值的代数重数超出几何重数的部分.

非零特征值部分的秩为 $4n - 1 - \sum s_i = 3n - T$ (可由总维数减去零特征值代数重数得到). 对于每个零 Jordan 块 $J_{s_i}(0)$, A^3 在该块上的秩为 $\max(0, s_i - 3)$. 因此

$$\text{rank}(A^3) = (3n - T) + \sum_{i=1}^{n-1} \max(0, s_i - 3).$$

代入 $s_i = t_i + 1$, 有 $\max(0, s_i - 3) = \max(0, t_i - 2)$, 且

$$\sum_{i=1}^{n-1} \max(0, t_i - 2) = T - \sum_{i=1}^{n-1} \min(t_i, 2).$$

所以

$$\text{rank}(A^3) = 3n - T + \left[T - \sum_{i=1}^{n-1} \min(t_i, 2) \right] = 3n - \sum_{i=1}^{n-1} \min(t_i, 2).$$

由于 $0 \leq \min(t_i, 2) \leq 2$, 且共有 $n - 1$ 项, 故

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n-1} \min(t_i, 2) \leq 2(n - 1).$$

因此

$$3n - 2(n - 1) \leq \text{rank}(A^3) \leq 3n,$$

即

$$n + 2 \leq \text{rank}(A^3) \leq 3n.$$

取值范围的上下界均可达到:

- 上界：取所有 $s_i = 1$ (即 $t_i = 0$)，则 $\sum \min(t_i, 2) = 0$ ， $\text{rank}(A^3) = 3n$.
- 下界：取所有 $s_i \geq 3$ (即 $t_i \geq 2$)，则 $\sum \min(t_i, 2) = 2(n-1)$ ， $\text{rank}(A^3) = n+2$.

故答案为 $\boxed{n+2 \leq \text{rank}(A^3) \leq 3n}$.

第8题

超定线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

的最小二乘解为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $x = \left(\frac{14}{11}, \frac{3}{11}\right)^T$

【解答】 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

方程组 $Ax = b$ 无解 (因为 b 不在 A 的列空间中)，最小二乘解是在所有 $x \in \mathbb{R}^2$ 中使 $\|Ax - b\|$ 最小的向量.

几何解释： A 的列空间 $\text{Col}(A)$ 是由两列张成的平面. 对任意 x ， Ax 都在这个平面上. 我们要找平面上的点 Ax 使得它到 b 的欧氏距离最小. 由正交投影原理，这个点就是 b 在 $\text{Col}(A)$ 上的正交投影 $\hat{b}$. 因此 $\hat{b} = Ax$ 满足 $b - \hat{b} \perp \text{Col}(A)$ ，即

$$A^T(b - Ax) = 0 \implies A^T Ax = A^T b.$$

这就是法方程组.

计算法方程组

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^2 + 1^2 + 2^2 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 1^2 + 2^2 + 1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

解法方程组

$$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 = 9, \\ 5x_1 + 6x_2 = 8. \end{cases}$$

解得最小二乘解为

$$x = \left(\frac{14}{11}, \frac{3}{11} \right)^{\text{T}}.$$

二、计算与证明 (10分 × 6)

第1题

计算矩阵的幂, 要求结果不包含根式.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}, \quad \text{求 } A^{2026}. \quad (2) \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{求 } B^{2026}.$$

【解答】

(1) A 的特征值为 1 和 -2 . 因此

$$A^m = \frac{1 - (-2)^m}{3} A + \frac{2 + (-2)^m}{3} I.$$

令 $m = 2026$, $(-2)^{2026} = 2^{2026}$, 得

$$A^{2026} = \frac{1 - 2^{2026}}{3} A + \frac{2 + 2^{2026}}{3} I.$$

代入 A 得

$$A^{2026} = \begin{pmatrix} 2 - 2^{2026} & 2 - 2^{2027} \\ 2^{2026} - 1 & 2^{2027} - 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 计算

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} = -8I.$$

因此

$$B^{2026} = (B^3)^{675} B = (-8)^{675} B = -2^{2025} B = \begin{pmatrix} -2^{2026} & -2^{2026} \\ 2^{2026} & 0 \end{pmatrix}.$$

第2题

记 $\mathbb{R}_3[x]$ 为次数小于等于 3 的所有实系数多项式组成的线性空间, 对任意 $f \in \mathbb{R}_3[x]$, 定义

$$\mathcal{D}(f) = -f + xf' + 2f' + f''.$$

(1) 验证 $\mathcal{D}$ 是实线性空间 $\mathbb{R}_3[x]$ 上的线性变换.

(2) 线性变换 $\mathcal{D}$ 是否可对角化? 为什么?

【解答】

(1) 由求导的线性性, 对任意 f, g 和常数 a, b ,

$$\mathcal{D}(af + bg) = a\mathcal{D}(f) + b\mathcal{D}(g),$$

且 $\mathcal{D}(f)$ 的次数不超过 3, 故 $\mathcal{D}$ 是线性变换.

(2) 取基 $\{1, x, x^2, x^3\}$, 计算:

$$\mathcal{D}(1) = -1,$$

$$\mathcal{D}(x) = 2,$$

$$\mathcal{D}(x^2) = x^2 + 4x + 2,$$

$$\mathcal{D}(x^3) = 2x^3 + 6x^2 + 6x.$$

所以矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

M 是上三角矩阵, 特征值为对角元 $-1, 0, 1, 2$, 互异, 故可对角化.

第3题

求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 13 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解.

【解答】用 Gram-Schmidt 正交化过程, 设 A 的列向量为

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 13 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Step 1: 取 $u_1 = a_1$, 则

$$\|u_1\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3, \quad e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Step 2:

$$(a_2, e_1) = \frac{2 \cdot 7 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-3)}{3} = 3,$$

$$u_2 = a_2 - (a_2, e_1)e_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} - 3 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

$$\|u_2\| = \sqrt{25 + 0 + 25} = 5\sqrt{2}, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Step 3:

$$(a_3, e_1) = \frac{2 \cdot 13 + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-3)}{3} = 6,$$

$$(a_3, e_2) = \frac{13 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + (-3) \cdot (-1)}{\sqrt{2}} = \frac{16}{\sqrt{2}} = 8\sqrt{2},$$

$$\begin{aligned} u_3 &= a_3 - (a_3, e_1)e_1 - (a_3, e_2)e_2 \\ &= \begin{pmatrix} 13 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} - 6 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 8\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 13 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\|u_3\| = \sqrt{1 + 16 + 1} = 3\sqrt{2}, \quad e_3 = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此正交矩阵

$$Q = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

上三角矩阵 $R = Q^T A$ 的元素由上述系数给出:

$$\begin{aligned} r_{11} &= \|u_1\| = 3, & r_{12} &= (a_2, e_1) = 3, & r_{13} &= (a_3, e_1) = 6, \\ r_{22} &= \|u_2\| = 5\sqrt{2}, & r_{23} &= (a_3, e_2) = 8\sqrt{2}, & r_{33} &= \|u_3\| = 3\sqrt{2}. \end{aligned}$$

故

$$R = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 6 \\ 0 & 5\sqrt{2} & 8\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 3\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

第4题

给定二次曲面在直角坐标系下的方程

$$3x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 = 1.$$

用正交变换将其化为标准方程, 并指出这是什么类型的二次曲面.

【解答】二次型矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

特征值为 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 6$, 对应单位特征向量:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令 $P = (e_1, e_2, e_3)$, 则 P 正交且 $P^T A P = \text{diag}(2, 3, 6)$. 作正交变换 $x = Py$, 原方程化为

$$2y_1^2 + 3y_2^2 + 6y_3^2 = 1,$$

即

$$\frac{y_1^2}{1/2} + \frac{y_2^2}{1/3} + \frac{y_3^2}{1/6} = 1.$$

这是椭球面.

第5题

设 A 是满足 $AA^T = A^T A$ 的实方阵, 证明若存在实可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 则 A 是对称矩阵.

【解答】由 $AA^T = A^T A$ 知 A 是实正规矩阵. 又因 A 可实对角化, 其特征值全为实数.

设 λ 是 A 的实特征值, x 为对应特征向量, 即 $(A - \lambda I)x = 0$. 因为 $A - \lambda I$ 仍正规,

$$\|(A - \lambda I)^T x\|^2 = x^T (A - \lambda I)(A - \lambda I)^T x = x^T (A - \lambda I)^T (A - \lambda I)x = 0,$$

故 $(A - \lambda I)^T x = 0$, 即 $A^T x = \lambda x$.

因此 A 的每个特征子空间都是 A^T 的不变子空间, 不同特征值的特征子空间相互正交. 由于 A 可对角化, $\mathbb{R}^n$ 可分解为这些特征子空间的正交直和, 在每个子空间内取标准正交基, 合并得标准正交基 Q , 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_i)$, 从而 A 对称.

第6题

证明以下命题:

- (1) 若 A 和 B 是同阶正交方阵, 且 $\det A = -\det B$, 证明 $A + B$ 不可逆.
- (2) 设 A 是满足 $A^3 = A$ 的 n 阶复方阵, 证明 A 有 n 个线性无关的特征向量.

【解答】

(1) 令 $C = A^T B$, 则 C 正交且 $\det C = -1$. 正交矩阵若行列式为 -1 , 则必有特征值 -1 , 因此 $I + C$ 奇异 (因为 $I + C$ 有零特征值). 于是

$$\det(A + B) = \det(A) \det(I + C) = 0,$$

故 $A + B$ 不可逆.

(2) 由 $A^3 = A$ 得 $A(A - I)(A + I) = 0$. 对任意 $v \in \mathbb{C}^n$, 有分解

$$v = (I - A^2)v + \frac{1}{2}(A^2 + A)v + \frac{1}{2}(A^2 - A)v.$$

分别验证:

- $A(I - A^2)v = (A - A^3)v = 0$, 故 $(I - A^2)v \in V_A(0)$;
- $A \cdot \frac{1}{2}(A^2 + A)v = \frac{1}{2}(A^3 + A^2)v = \frac{1}{2}(A + A^2)v$, 故 $\frac{1}{2}(A^2 + A)v \in V_A(1)$;
- $A \cdot \frac{1}{2}(A^2 - A)v = \frac{1}{2}(A^3 - A^2)v = -\frac{1}{2}(A^2 - A)v$, 故 $\frac{1}{2}(A^2 - A)v \in V_A(-1)$.

因此 $\mathbb{C}^n = V_A(0) \oplus V_A(1) \oplus V_A(-1)$, 分别取各特征子空间的基合并, 即得 n 个线性无关的特征向量.